

Лабораторная работа №11

Управление загрузкой системы

Чекмарев Александр Дмитриевич | Группа НПИбд-03-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

15 Ноября 2025

Section 1

Информация

Докладчик

- Чекмарев Александр Дмитриевич
- Группа НПИбд-03-24
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nenokixd?tab=repositories>

Section 2

Вводная часть

Цель работы

Получить навыки работы с загрузчиком системы GRUB2

Задание

- 1 Продemonстрировать навыки по изменению параметров GRUB и записи изменений в файл конфигурации
- 2 Продemonстрировать навыки устранения неполадок при работе с GRUB
- 3 Продemonстрировать навыки работы с GRUB без использования root

Section 3

Выполнение лабораторной работы

Модификация параметров GRUB2

- Запускаем терминала и получаем полномочия администратора.
- В файле /etc/default/grub устанавливаем параметр отображения меню загрузки в течение 10 секунд: **GRUB_TIMEOUT=10**

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -  
Пароль:  
Последний вход в систему: Сб ноя 15 11:04:12 MSK 2025 на pts/0  
root@adchekmarev:~# nano /etc/default/grub
```

```
GNU nano 8.1 /etc/default/grub  
GRUB_TIMEOUT=10  
GRUB_DISTRIBUTOR="$(sed 's, release .*$,,g' /etc/system-release)"  
GRUB_DEFAULT=saved  
GRUB_DISABLE_SUBMENU=true  
GRUB_TERMINAL_OUTPUT="console"  
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=UUID=6a1af4b5-08a4-4690-a52c-6bba4f21ec0"  
GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"  
GRUB_ENABLE_BLSCFG=true
```


Модификация параметров GRUB2

- Запишем изменения в GRUB2, введя в командной строке **grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg**

```
root@adchekmarev:~# grub2-mkconfig > /boot/grub2/grub.cfg
Generating grub configuration file ...
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
```

Модификация параметров GRUB2

- Перезагружаем систему.
- При загрузке системы мы увидим прокрутку загрузочных сообщений

```
( OK ) Stopped systemd-vcconsole-setup.service - Virtual Console Setup.
Stopping systemd-vcconsole-setup.service - Virtual Console Setup...
Starting systemd-vcconsole-setup.service - Virtual Console Setup...
[ 14.226235] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 00:00:27:cb:8e:15
[ 14.226576] e1000 0000:00:03:0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 00:00:27:cb:8e:15
[ 14.542714] e1000 0000:00:03:0 enp8s3: renamed from eth0
e1000 0000:00:03:0 enp8s3: renamed from eth0
Mounting boot.mount - /boot...
( OK ) Started low-activate-rl.service - [systemd-run] /usr/sbin/lvm vgchange -ay --autoactivation event rl
[ 14.782578] XFS (sda2): Mounting U5 Filesystem 9ddc371d-a118-46c4-95c1-ef5819cf278
XFS (sda2): Mounting U5 Filesystem 9ddc371d-a118-46c4-95c1-ef5819cf278
[ 14.918188] snd_intel8x0 0000:00:05:0: allow list rate for 1820:0177 is 40000
snd_intel8x0 0000:00:05:0: allow list rate for 1820:0177 is 40000
( OK ) Finished systemd-vcconsole-setup.service - Virtual Console Setup.
[ 14.968878] XFS (sda2): Ending clean mount
XFS (sda2): Ending clean mount
( OK ) Mounted boot.mount - /boot.
( OK ) Reached target local-fs.target - Local File Systems.
Starting plymouth-read-write.service - Tell Plymouth To Write Out Runtime Data...
Starting systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories...
( OK ) Finished plymouth-read-write.service - Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
Starting modprobe@dm_multipath.service - Load Kernel Module dm_multipath...
Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
( OK ) Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
( OK ) Finished modprobe@dm_multipath.service - Load Kernel Module dm_multipath.
( OK ) Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
( OK ) Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
( OK ) Finished systemd-tmpfiles-setup.service - Create System Files and Directories.
Starting systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP...
( OK ) Finished systemd-update-utmp.service - Record System Boot/Shutdown in UTMP.
( OK ) Reached target sysinit.target - System Initialization.
( OK ) Startedalsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store).
( OK ) Reached target sound.target - Sound Card.
```

Модификация параметров GRUB2

- После загрузочных сообщений увидим меню grub с изменённым таймером

```
GRUB version 2.12

*Rocky Linux (6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64) 10.0 (Red Quartz)
Rocky Linux (6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64) 10.0 (Red Quartz)
Rocky Linux (6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64) 10.0 (Red Quartz)
Rocky Linux (0-rescue-6c890ebf628148a49c230f6a774d8474) 10.0 (Red Quartz)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands
before booting or 'c' for a command-line.
The highlighted entry will be executed automatically in 7s.
```

Устранения неполадок

- Перезагружаем систему. Как только появляется меню GRUB, выбираем строку с текущей версией ядра в меню и нажимаем **e** для редактирования.
- Прокручиваем вниз до строки, начинающейся с `linux ($root)/vmlinuz-`.
- Эта строка загружает ядро системы. В конце этой строки вводим **`systemd.unit=rescue.target`** и удаляем опции **`rhgb`** и **`quiet`** из этой строки.

GRUB version 2.12

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=UUID=6a1af4b5-08a4-4690-a52c-6bba4f21eccb rd.lvm.lv=rl/root rd.l\
vm.lv=rl/swap crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M systemd_unit=rescue.target \
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd
```

Устранения неполадок

- Для продолжения загрузки нажимаем **ctrl+x**. После этого вводим пароль пользователя root при появлении запроса
- Посмотрим список всех файлов модулей, которые загружены в настоящее время:
systemctl list-units

```
Give root password for maintenance  
(or press Control-D to continue):  
root@adchekmarev:~# systemctl list-units
```

Модификация параметров GRUB2

- Мы видим, что загружена базовая системная среда

```
Legend: LOAD   ■ Reflects whether the unit definition was properly loaded.  
        ACTIVE ■ The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.  
        SUB    ■ The low-level unit activation state, values depend on unit type.  
  
69 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.  
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
```

Устранения неполадок

- Посмотрим задействованные переменные среды оболочки: **systemctl show-environment**

```
root@adchekmarev:~# systemctl show-environment
LANG=ru_RU.UTF-8
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
XDG_DATA_DIRS=/var/lib/flatpak/exports/share:/usr/local/share:/usr/share/
```

Устранения неполадок

- Перезагружаем систему, используя команду **systemctl reboot**
- Снова открываем меню GRUB в режиме редактора. В конце строки, загружающей ядро, вводим **systemd.unit=emergency.target**, удаляем опции **rhgb** и **quit** из этой строки.

GRUB version 2.12

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/rl-root\
ro resume=UUID=6a1af4b5-08a4-4690-a52c-6bba4f21eccb rd.lvm.lv=rl/root rd.l\
vm.lv=rl/swap crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M systemd.unit=emergency.targ\
et
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd
```

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot. Ctrl-c or F2 for

Устранения неполадок

- Снова вводим пароль пользователя root. После успешного входа в систему смотрим список всех загруженных файлов модулей: **systemctl list-units**.

```
68 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.  
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
```

- Количество загружаемых файлов модулей уменьшилось до минимума.
- Снова перезагружаем систему

Сброс пароля root

- Обычный сценарий для администратора Linux заключается в том, что пароль root отсутствует. Если это произойдёт, вам необходимо сбросить его. Единственный способ сделать это — загрузить систему в минимальном режиме, который позволяет войти в систему без ввода пароля. Для этого выполните следующие действия.
- Когда отобразится меню GRUB, выберем в меню строку с текущей версией ядра системы и нажмем `e`, чтобы войти в режим редактора.
- В конце строки, загружающей ядро, введем **rd.break** и удалим опции **rhgb** и **quit** из этой строки.

GRUB version 2.12

```
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
linux ($root)/vmlinuz-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64 root=/dev/mapper/r1-root\
ro resume=UUID=6a1af4b5-00a4-4690-a52c-6bba4f21eccb rd.lvm.lv=r1/root rd.l\
vm.lv=r1/swap crashkernel=26-64G:256M,64G-:512M rd.break_
initrd ($root)/initramfs-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd
```

Сброс пароля root

- Этап загрузки системы остановится в момент загрузки initramfs, непосредственно перед монтированием корневой файловой системы в каталоге `/`.
- Чтобы получить доступ к системному образу для чтения и записи, набираем **`mount -o remount,rw /sysroot`**
- Сделаем содержимое каталога `/sysimage` новым корневым каталогом, набрав **`chroot /sysroot`**
- Теперь мы можем ввести команду задания пароля: **`passwd`**. Установим новый пароль для пользователя root

```
switch_root:/# mount -o remount,rw /sysroot
switch_root:/# chroot /sysroot
sh-5.1# passwd
Изменение пароля пользователя root.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

Сброс пароля root

- Поскольку на этом очень раннем этапе загрузки SELinux ещё не активирован, то тип контекста SELinux для файла /etc/shadow будет испорчен.
- Если мы перезагрузимся в этот момент, то никто не сможет войти в систему. Поэтому мы должны убедиться, что тип контекста установлен правильно.
- Чтобы сделать это, на этом этапе мы загружаем политику SELinux с помощью команды **load_policy -i**

```
sh-5.1# load_policy -i
[ 169.582779] audit: type=1404 audit(1731687664.324:2): enforcing=1 old_enforcing=0 au
[ 169.728775] SELinux: policy capability network_peer_controls=1
[ 169.730659] SELinux: policy capability open_perms=1
[ 169.733004] SELinux: policy capability extended_socket_class=1
[ 169.734990] SELinux: policy capability always_check_network=0
[ 169.737141] SELinux: policy capability cgroup_seclabel=1
[ 169.738902] SELinux: policy capability nmp_nosuid_transition=1
[ 169.740648] SELinux: policy capability genfs_seclabel_symlinks=1
[ 169.853888] audit: type=1403 audit(1731687664.589:3): auid=4294967295 ses=4294967295
sh-5.1#
```

Сброс пароля root

- Теперь мы можем вручную установить правильный тип контекста для /etc/shadow. Для этого вводим **chcon -t shadow_t /etc/shadow**

```
sh-5.1# chcon -t shadow_t /etc/shadow
sh-5.1#
```

- Перезагрузим операционную систему с помощью **reboot -f**
- Опция -f (-force) означает принудительную немедленную остановку, выключение или перезагрузку. При указании один раз это приводит к немедленному, но чистому завершению работы системным менеджером. Если указано дважды, это приводит к немедленному завершению работы без обращения к системному менеджеру
- Теперь можем зайти в учётную запись пользователя root, с помощью нового пароля.

Section 4

Подведение итогов

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки работы с загрузчиком системы GRUB2